Презентация по Лабораторная работа №1

Подготовка стенда

Вакутайпа Милдред

2026-02-21

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Результаты работы
4. Рабочее пространство лабораторной работы
5. СПАСИБО!

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Вакутайпа Милдред

Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23

Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедры Математическое молелирование и искуственного интелекта

Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедры Математическое молелирование и искуственного интелекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедры Математическое молелирование и искуственного интелекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru

Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- Группа НКНбд-01-23
- Кафедры Математическое молелирование и искуственного интелекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- https://wakutaipa.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Подготовка рабочее пространство

Актуальность

- Подготовка рабочее пространство
- Ознакомление с пакет DrWatson языка Julia

Актуальность

- Подготовка рабочее пространство
- Ознакомление с пакет DrWatson языка Julia
- Ознакомление с Quarto и общеприятными коммитами

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода:
   — чистый код;
   — jupyter notebook;
   — документацию в формате Quarto.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода:
   — чистый код;
   — jupyter notebook;
   — документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из jupyter notebook.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода:
   — чистый код;
   — jupyter notebook;
   — документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из jupyter notebook.
9. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода:
   — чистый код;
   — jupyter notebook;
   — документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из jupyter notebook.
9. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
10. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Цели и задачи

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
4. Установить необходимые пакеты.
5. Выполнить предложенный код.
6. Преобразовать код в литературный стиль.
7. Сгенерировать из литературного кода:
   — чистый код;
   — jupyter notebook;
   — документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из jupyter notebook.
9. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
10. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
11. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
    — чистый код;
    — jupyter notebook;

Раздел 3

Результаты работы

Настройка git

Сначла установила git, чтобы работать с системой контроля версии github локально и gh ,чтобы работать в командной строке. Я использовала команды sudo dnf -y install git и sudo dnf -y install gh.
Далее я вошла в свою учетную запись в командной строке зададив свой логин и email.

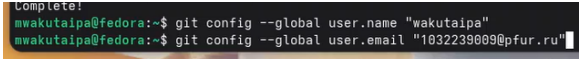


Рисунок 1: Настройки git

Настроила utf-8

```
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global init.deafaultBranch master
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 2: Настройки git

Настройка git

Потом создала аккаунт на gitverse и вошла в существующий аккаунт github, авторизировалась с gh через броузер

```
mwakutaipa@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Generate a new SSH key to add to your GitHub account? Yes
? Enter a passphrase for your new SSH key (Optional):
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 090C-F1A7
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/mwakutaipa/.ssh/id_ed25519.
pub
✓ Logged in as wakutaipa
mwakutaipa@fedora:~$
```

Рисунок 3: Авторизаться gh

Настройка git

Создала ssh ключ для доступа к github и добавила в агент. Добавила ключ в учетную запись gitverse через web-интерфейс после коприрования с помощью xclip.

Настройка git

Сгенерировала ключ gpg типа RSA and RSA, размера 4096, срока действия по умолчанию (не истекает никогда). Задала имя и электронную почту соответствущему адресу и на github и на gitverse. После этого я вставила полученный ключ и на github и на giverse.

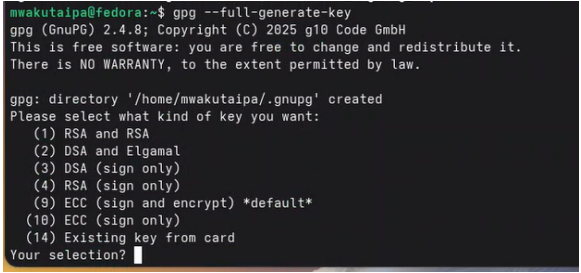


Рисунок 4: Создание ключа gpg

Настройка git

Используя введёный email, указала Git применять его при подписи коммитов.

```
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global user.signingkey ACC0B6CCB05CEF20
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true.
mwakutaipa@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
```

Рисунок 5: Настройка автоматических подписей коммитов git

Раздел 4

Рабочее пространство лабораторной работы

Установила средства разработки

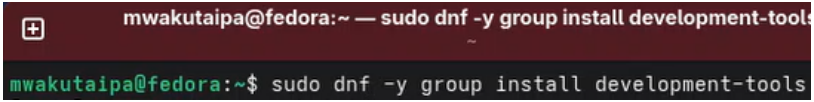


Рисунок 6: Установка dev-tools

Рабочее пространство лабораторной работы

На Node.js базируется программное обеспечение для семантического вер- сионирования и общепринятых коммитов, поэтому установила nodejs и для управления пакетами установила pnpm и yarn и из COPR установила quarto

```
mwakutaipa@fedora:~$ sudo dnf -y install nodejs
Updating and loading repositories:
```

Рисунок 7: Установка Nodejs

Установка pnpm и yarn

```
mwakutaipa@fedora:~$ sudo dnf -y install yarn pnpm
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch     Version
```

Рисунок 8: Установка pnpm и yarn

Настройки nodejs

Для работы с Node.js добавила каталог с исполняемыми файлами, устанавлива- емыми пакетным менеджером, в переменную PATH. В файле ~/.bashrc добавила к переменной PATH yarn и установила gitflow из COPR .
Commitizen используется для помощи в форматировании коммитов. Установила его и с pnpm и с yarn. cz-customizable позволяет более глубоко настроить форматирование коммитов. Устанавила его с pnpm. standard-version автоматизирует изменение номера версии. Нстановила его с pnpm и yarn.

Рабочее пространство лабораторной работы

Создала репозиторий на основе шаблона в gitverse и сделала его публичным. Потом я создала директорию для моей работы, клонировала репозиторий и инициализировала курс и отправила файлы на сервер.
Я создала новый репозиторий в github и запускала репозиторий на github. Далее инициализировала git-flow, который мне понадобиться для работы и Проверила на какой ветке нахожусь.

Рабочее пространство лабораторной работы

Загрузила весь репозиторий в хранилище и создала перый релиз (версия 1.0.0) и перешла на ветку release

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 9: Релиз 1.0.0

Рабочее пространство лабораторной работы

Создала журнал изменений, добавила журнал изменений в индекс и сохранила сообщение мерджа как и было. После этого я залила релизную ветку в основную ветку и отправила данные на github.
Я скопировала CHANGELOG.md ,который создался в каталог release и создала новый релиз с использованием утилиты работы с github

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

Перешла в каталог labs/lab01 и в терминале запускала Julia. В REPL инициализировала проект DrWatson и в созданный каталог, поэтапно установила основные пакеты: DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, Literate, CSV, JLD2, IJulia, BenchmarkTools и Quartoб а потом создала тестовый скрипт scripts/test_setup.jl, чтобы проверить установки.

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2 | Julia — /home/mwakutaipa/.julia/juliaup/julia | mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026

GNU nano 8.5 scripts/test_setup.jl Modified

```julia
##!/usr/bin/env julia
## test_setup.jl

using DrWatson
@quickactivate "project"

println(" Project activated: ", projectdir())

packages = [
        "DrWatson",
        "DifferntialEquations",
        "Plots",
        "DataFrames",
        "CSV",
        "JLD2",
        "Literate",
        "IJulia",
        "BenxhmarkTools",
        "Quarto"
]

println("\nTesting packages: ")
for pkg in packages
        try
                eval(Meta.parse("Using $pkg"))
                println("  ✓ $pkg")
        catch e
                println("  ✗ $pkg: error loading")
        end
end
```

Модель экспоненциального роста

Экспоненциальный рост — это процесс увеличения величины, при котором ско- рость роста в каждый момент времени пропорциональна текущему значению этой величины. Чем больше система, тем быстрее она растет.
Создала скрипт (scripts/01_exponential_growth.jl)б чтобы реализовать модель и запускала его.

Модель экспоненциального роста

Open

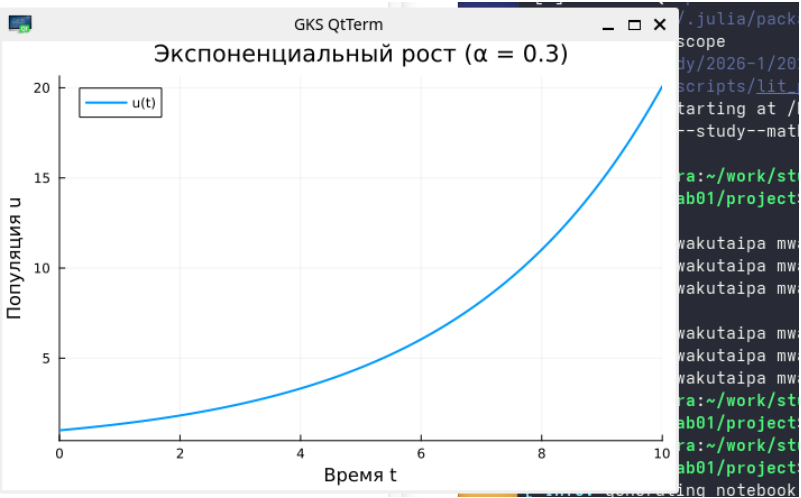
01_exponential_growth.jl

~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/projec...

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames

function exponential_growth!(du, u, p, t)
        α = p
        du[1] = α * u[1]
end

u0 = [1.0]      # начальная популяция
α = 0.3         # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал

prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)

plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
        title="Экспоненциальный рост (α = $α)", lw=2, legend=:topleft)

savefig(plotsdir("exponential_growth_α=$α.png"))

df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
u_final = last(sol.u)[1]
```

Модель экспоненциального роста

В ответе получила такой график



Модель экспоненциального роста

Изменила файл scripts/01_exponential_growth.lj при этом добавила еще пакеты и выполнила программный код:

```
-mathmod/labs/lab01/project$ gedit scripts/01_exponential_growth.jl
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study-
-mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growt
h.jl
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 13: Выполнение кода

Создание производных форматов

Создала скрипт для генерации производных форматов (scripts/tangle.jl), потом выполнила программу, чтобы создать производные форматы

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/pr
oject$ julia --project=. scripts/tangle.jl
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl

mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/pr
oject$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stu
dy--mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs
/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/mwakutaipa/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--
mathmod/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs
/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/mwakutaipa/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/l
ab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs
/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/mwakutaipa/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab
```

Создание производных форматов

В каталоге отчёта в файл _quarto.yml включила поддержку кода julia и в преамбуле preamble.tex подключила пакет juliamono

Модель экспоненциального роста

Так как исследование не ограничивается одним значением параметров, изменила программу так, чтобы она принимала набор параметров. Выполнила программу и создала производные форматы

```
============================================================

Бенчмарк для α = 0.1:
 Среднее время: 0.0002 сек

Бенчмарк для α = 0.3:
 Среднее время: 0.0002 сек

Бенчмарк для α = 0.5:
 Среднее время: 0.0002 сек

Бенчмарк для α = 0.8:
 Среднее время: 0.0003 сек

Бенчмарк для α = 1.0:
 Среднее время: 0.0002 сек

============================================================
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
============================================================

Результаты сохранены в:
 • data/02_exponential_growth/single/    - базовый эксперимент
```

Раздел 5

СПАСИБО!